

2018-2019-1 大学物理 AII 期末试题 A 卷参考答案和评分标准

考试日期 2019.1.16

模块三 电磁学 (63 分)

一、填空题 (每题 3 分, 共 21 分)

1. $\frac{\varepsilon_0(E_1 - E_2)}{h}$; $-\varepsilon_0 E_1$

2. 质点 (物体) 在空间某点的势能等于它从该点移到势能零点处保守力 (如重力、弹力或静电力) 做的功。

3. $\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln \frac{2R+L}{2R}$

4. 60.8J; 介质的动能, 最后通过摩擦转化为热能 (内能)

5. $\frac{\lambda}{\varepsilon_0 \mu_0 I}$; 电流

6. $\frac{n_1}{n_2} = \frac{R_4 - R_3}{R_2 - R_1}$

7. $\frac{\sqrt{3}}{2} \mu_0 n S$, $\frac{1}{2} \mu_0 n S I^2$

二、选择题 (每题 3 分, 共 9 分)

B A C

三、计算题 (共 33 分)

1. (9 分) 解: (1) 设金属球上带电量为 q , r 为场点到 O 的距离, 由高斯定理可求得

$$\text{介质壳内电场强度为 } E_1 = \frac{q + \frac{r^3 - R^3}{(2R)^3 - R^3} q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \left(\frac{q}{r^2} + \frac{q_0 r}{7R^3} - \frac{q_0}{7r^2} \right) \quad (\varepsilon_r=2) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{介质外的电场强度为 } E_2 = \frac{q + q_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \quad (1 \text{ 分})$$

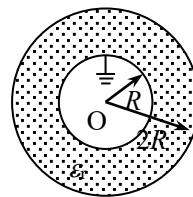
金属球接地, 即表示金属球与无限远等电势, 于是有

$$\int_{2R}^R E_1 dr = \int_{2R}^{\infty} E_2 dr \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \int_{2R}^R \left(\frac{q}{r^2} + \frac{q_0 r}{7R^3} - \frac{q_0}{7r^2} \right) dr = \frac{q + q_0}{4\pi\varepsilon_0} \int_{2R}^{\infty} \frac{dr}{r^2}$$

可求得金属球上带电量为 $q = -\frac{16q_0}{21} \quad (1 \text{ 分})$

(2) 介质壳外表面的电势为 $\varphi = \int_{2R}^{\infty} E_2 dr = \frac{5q_0}{168\pi\varepsilon_0 R} \quad (2 \text{ 分})$

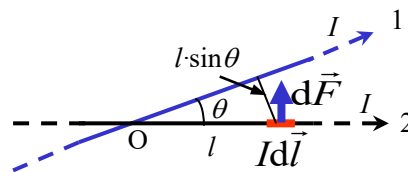


2. (9 分) 解: 在任一根导线上(如导线 2)取一线元 dl , 该线元距 O 点为 l , 导线 1 在该处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi l \sin \theta} \quad \text{方向: } \otimes \quad (2 \text{ 分})$$

电流元 $I \cdot dl$ 受到的磁力为

$$\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} \quad (1 \text{ 分})$$



$$dF = IB \cdot dl = \frac{\mu_0 I^2 \cdot dl}{2\pi l \cdot \sin \theta} \quad \text{方向: 垂直于导线 2 向上} \quad (2 \text{ 分})$$

该力对 O 点的力矩为 $\vec{M} = \vec{l} \times d\vec{F}$ (1 分)

任一段单位长度的导线所受磁力对 O 点的力矩为

$$M = \int dM = \int_l^{l+1} \frac{\mu_0 I^2 dl}{2\pi \cdot \sin \theta} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi \cdot \sin \theta} \quad \text{方向: } \odot \quad (3 \text{ 分})$$

4. (6 分) 证: 设 t 时刻电容器带电量为 q ,

$$\text{平行板电容器内电场强度为 } E = \frac{q}{\epsilon_0 \pi a^2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{磁场强度为 } H = \frac{I_d}{2\pi a}, I_d = \frac{dq}{dt} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{能流密度矢量 } S = EH = \frac{q}{2\pi^2 a^3 \epsilon_0} \frac{dq}{dt} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{流入电容器的能量速率: } P_s = 2\pi arS = \frac{qr}{\pi a^2 \epsilon_0} \frac{dq}{dt} = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt}, \quad C \text{ 为电容器的电容} \quad (1 \text{ 分})$$

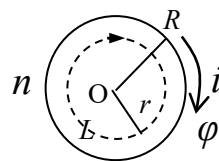
$$\text{因电容器的电场能为 } W_e = \frac{q^2}{2C} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{故电场能量增加的速率: } P_e = \frac{\partial W_e}{\partial t} = \frac{1}{2C} \frac{dq^2}{dt} = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt}; \quad \therefore P_s = P_e \quad \text{证毕} \quad (1 \text{ 分})$$

3. (9分) 解: (1) 由题意可知 $\vec{E}_{\text{感}} = E_{\text{感}}(r) \cdot \vec{e}_{\varphi}$; $\vec{e}_{\varphi}$ 为任一径向 r 的垂直方向上的单位矢量

选半径为 r (可大于 R 、可小于 R) 的环路 L , 有

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = E_{\text{感}} \cdot 2\pi r = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (2 \text{ 分})$$



$$B = \mu_0 ni = \mu_0 nkt \quad (1 \text{ 分})$$

$$r < R: \quad E_{\text{感内}} \cdot 2\pi r = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi r^2 \cdot \mu_0 nk$$

$$\text{得 } E_{\text{感内}} = -\frac{r}{2} \cdot \mu_0 nk \quad \vec{E}_{\text{感内}} = -\frac{r}{2} \cdot \mu_0 nk \vec{e}_{\varphi} \quad (\text{沿圆周切向与电流流向相反}) \quad (1 \text{ 分})$$

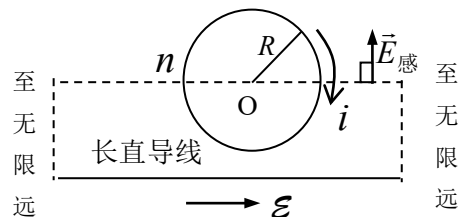
$$r > R: \quad E_{\text{感外}} \cdot 2\pi r = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi R^2 \cdot \mu_0 nk$$

$$\text{得 } \vec{E}_{\text{感外}} = -\frac{R^2}{2r} \cdot \mu_0 nk \vec{e}_{\varphi} \quad (\text{沿圆周切向与电流流向相反}) \quad (1 \text{ 分})$$

(2) 如图所示, 过 O 点画一条平行长直导线的长直线, 它与长直导线在两端无限远处闭合, 形成一个回路。该回路中的电动势就是长直导线中的电动势。

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\pi R^2}{2} B \right) = -\frac{1}{2} \pi R^2 \mu_0 nk \quad (3 \text{ 分})$$

$\mathcal{E}$ 的指向如图所示。 (1 分)



该题也可以由 $\vec{E}_{\text{感外}}$ 的积分求得 $\mathcal{E}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \int E_{\text{感外}} \cos \theta \cdot dl = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} E_{\text{感外}} \cos \theta \cdot \frac{rd\theta}{\cos \theta} \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{R^2 \mu_0 nk}{2} d\theta = \frac{1}{2} \pi R^2 \mu_0 nk \end{aligned}$$

